MASTER ROADMAP

Lộ trình Phát triển Cổng thông tin Điện tử
Hội Sinh viên EIU

> **Dự án:** Hệ thống Thông tin & E-Office HSV EIU
> **Đơn vị chủ quản:** Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường
> **Chủ nhiệm dự án / Kiến trúc sư trưởng:** Trương Châu Phước Lộc
> **Phương pháp triển khai:** Vibe Coding (AI-Assisted Development)
> **Công nghệ cốt lõi:** Next.js, Supabase, Tailwind CSS

Phần I: Giai đoạn Khởi động & Kiến trúc (Giai đoạn 0)

Mục tiêu: Xây dựng nền móng vững chắc cho AI

- ☐ Khởi tạo thư mục dự án Next.js (`npx create-next-app@latest`)
- ☐ Tạo cấu trúc thư mục `/docs` để Antigravity đọc hiểu toàn bộ hệ thống
- ☐ Soạn file `/docs/01_PRD.md`: Định nghĩa phân quyền 6 cấp (Sinh viên, Cán bộ, Ban Chuyên môn, Thường trực, v.v.)
- ☐ Soạn file `/docs/02_DESIGN_SYSTEM.md`: Quy chuẩn màu sắc (Xanh HSV, nhấn EIU), Font chữ, Component UI
- ☐ Soạn file `/docs/03_DATABASE_SCHEMA.md`: Quản lý tập trung cấu trúc bảng Supabase
- ☐ Cấu hình file `.cursorrules` hoặc `GEMINI_RULES.md` ép AI luôn tham chiếu thư mục /docs trước khi viết code

Phần II: Lộ trình Phát triển 7 Giai đoạn

Giai đoạn 1: UI/UX & Dữ liệu giả (Mock Data)

- [ ] Tạo Sơ đồ trang (Sitemap) phân tách 3 khu vực: `(public)`, `(student-portal)`, `(workspace)`
- [ ] Dựng Layout tĩnh cho Trang chủ & Navbar (chuẩn bị sẵn nút Đăng nhập)
- [ ] Dựng Layout tĩnh cho Dashboard Quản trị (Sidebar nội bộ co giãn)
- [ ] Dựng giao diện Danh bạ Tổ chức/CLB/Đội/Nhóm với Mock JSON
- [ ] **Nghiệm thu:** Chuyển trang mượt mà, Responsive hiển thị xuất sắc trên mobile, chưa đụng đến Database.

Giai đoạn 2: Nền tảng Dữ liệu & Xác thực (Authentication)

- [ ] Khởi tạo project trên hệ thống Supabase
- [ ] Cấu hình đăng nhập Google OAuth (thiết lập rule chỉ cho phép tên miền `@eiu.edu.vn`)
- [ ] Thiết kế bảng `profiles` lưu trữ thông tin sinh viên & Cấp độ quyền (Role)
- [ ] Thiết kế bảng `units` quản lý danh sách các cấp Khoa, CLB, Chi hội
- [ ] Lập trình logic Middleware: Tự động cập nhật Database khi sinh viên đăng nhập lần đầu tiên
- [ ] **Nghiệm thu:** Đăng nhập thành công, góc màn hình nhận diện chính xác Tên + Chức vụ tương ứng.

Giai đoạn 3: Cổng thông tin Truyền thông (Public CMS)

- [ ] Cấu trúc bảng Database lưu bài viết (Posts) & Hệ thống Chuyên mục (Categories)
- [ ] Hoàn thiện giao diện động Trang chủ: Hero Banner, Cấp nhật luồng Tin tức mới nhất
- [ ] Phát triển trang chi tiết bài viết hỗ trợ trình soạn thảo Markdown/Rich text cho Ban Truyền thông
- [ ] Xây dựng trang Micro-site cho từng CLB/Đội/Nhóm giới thiệu cơ cấu và tuyển thành viên
- [ ] Tích hợp Supabase Storage xử lý lưu trữ hình ảnh bài viết và banner

Giai đoạn 4: Quản lý Sự kiện & Check-in QR Code

- [ ] Cấu trúc Database Sự kiện (Events) và Lịch sử tham gia (Registrations)
- [ ] Chức năng "Đăng ký tham gia" một chạm (1-click) dành cho Sinh viên
- [ ] Tạo luồng Check-in bằng QR Code động tại sự kiện dành cho Ban Tổ chức
- [ ] Tự động hóa hệ thống cấp Giấy chứng nhận điện tử (E-Certificate) chống làm giả
- [ ] Xây dựng module tổ chức Cuộc thi Trắc nghiệm (Online Quiz) tính thời gian thực

Giai đoạn 5: Số hóa xét duyệt "Sinh viên 5 Tốt"

- [ ] Mô hình hóa Database cho 5 Bộ tiêu chí (Đạo đức, Học tập, Thể lực, Tình nguyện, Hội nhập)
- [ ] Lập trình "Sổ tay Kỹ thuật số" - tự động đồng bộ minh chứng từ hệ thống sự kiện
- [ ] Thiết kế giao diện upload minh chứng ngoại viện (PDF/Ảnh) có trạng thái lưu nháp
- [ ] Xây dựng luồng duyệt 3 cấp độ: Cấp Cơ sở sơ duyệt -> Ban Chuyên môn thẩm định -> Thường trực chốt duyệt
- [ ] Chức năng xuất danh sách Sinh viên đạt chuẩn hàng loạt ra định dạng Excel/Word

Giai đoạn 6: E-Office & Quản trị Nội bộ

- [ ] Phân hệ Văn thư lưu trữ: Số hóa kế hoạch, thông báo, quyết định, biên bản nội bộ
- [ ] Cổng trình duyệt Kế hoạch trực tuyến từ cấp CLB/Chi hội trình lên Thường trực
- [ ] Phân hệ Hồ sơ Cán bộ Hội: Lưu trữ số hóa quá trình công tác, theo dõi khen thưởng/kỷ luật
- [ ] Dashboard Thống kê Real-time trực quan cho Thường trực (Biểu đồ tương tác đa chiều)
- [ ] Hệ thống vận hành "Họp không giấy" (Paperless Meeting)

Giai đoạn 7: Bảo mật, Kiểm thử & Bàn giao

- [ ] Bật hàng rào Row Level Security (RLS) trên Supabase để ngăn chặn truy cập dữ liệu trái phép
- [ ] Kiểm thử đóng vai (Role-play testing) chéo giữa 5 loại tài khoản phân quyền
- [ ] Tạo trang Hướng dẫn sử dụng (User Manual) trực tiếp trên nền tảng cho nhiệm kỳ sau
- [ ] Tối ưu hóa điểm tốc độ (Lighthouse Score), nén ảnh tĩnh và chuẩn hóa SEO
- [ ] Đóng gói mã nguồn, khóa quyền Admin hệ thống và hoàn thiện quy trình chuyển giao

Phần III: 4 Nguyên tắc "Sống còn" khi Vibe Coding

TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG: Trí tuệ nhân tạo (Gemini) là lập trình viên thực thi, bạn là Kiến trúc sư trưởng. Tuyệt đối nắm vững quyền kiểm soát luồng logic, không để AI tự ý thay đổi kiến trúc tổng quát của hệ thống.

1. **Nguyên tắc "Chia để trị" (One Feature, One Prompt):** Không bao giờ giao một khối công việc khổng lồ (Ví dụ: "Làm giúp tôi phân hệ SV5T"). Hãy bẻ nhỏ thành từng thao tác (Ví dụ: "Hãy viết form upload tệp PDF cho tiêu chí Học tập bằng Tailwind").
2. **Bắt bệnh qua Hình ảnh & Nhật ký lỗi (Log):** Khi màn hình bị lệch hoặc hệ thống báo lỗi, hãy chụp ảnh màn hình cộng với việc copy toàn bộ dòng chữ lỗi màu đỏ trong Console/Terminal đưa cho AI. Để AI tự phân tích, hạn chế tự dịch lỗi.
3. **Chốt chặn bằng Git liên tục:** Sau mỗi tính năng nhỏ hoạt động trơn tru, luôn mở Terminal gõ `git add .` và `git commit -m "Tên tính năng"`. Bằng cách này, nếu AI đi chệch hướng làm hỏng mã nguồn, bạn luôn có thể Discard Changes quay lại trạng thái hoàn hảo ngay trước đó.
4. **Nguyên tắc duy trì trí nhớ cho AI:** Mỗi khi bạn tạo thêm một bảng mới trong DB, hoặc chốt một màu sắc mới cho giao diện, bạn phải ra lệnh cho AI cập nhật trực tiếp những thay đổi đó vào các tệp trong thư mục `/docs`.